Sprint 13 · Contar lo que hace el modelo

¿cómo enseñamos y defendemos los resultados de un modelo?

FECHA
miércoles 25 de noviembre, **dentro del último día del Sprint 12**

TIEMPO
≈ 1 h 10 min (15 min de teoría · 30 min de práctica · 25 min de reto)

MÓDULO
M5 · Visualización de resultados

Qué aprenderás

1. Dibujar e interpretar la **matriz de confusión**, la **curva ROC** y la **curva precisión-exhaustividad** de un modelo de clasificación.
2. Explicar **qué variables pesan** en un modelo con la importancia por permutación (y saber que existen SHAP y Grad-CAM para el proyecto).
3. Elegir el **umbral de decisión** con el coste del negocio, no por costumbre.
4. Aplicar **buenas prácticas de comunicación** de datos: un gráfico, un mensaje; ejes honestos; pocos colores.
5. Montar un **informe visual de una página** para dirección.

Requisitos previos

- Modelo de clasificación con scikit-learn y sus métricas (Sprints 7-8).
- `reservas_turisdata.csv` (los notebooks lo descargan solo).
- Opcional: tu «mejor modelo del curso» de los Sprints 8, 10 o 12 para adaptar la plantilla.

Prácticas

Notebook	Tema	Tiempo
`S13_01_visualizacion_resultados`	Matriz de confusión, ROC/PR, importancia, umbral y coste, buenas prácticas	40 min
`S13_02_plantilla_informe_visual`	Plantilla ejecutable del panel de una página (para el reto)	40 min (dentro del reto)

Además: `plantilla_informe_visual.md` (el texto del informe de una página, en esta carpeta).

RETO Reto PBL · «Informe visual para dirección» (25 min)

En pocas palabras (léelo primero)

Qué os pide el cliente. Marcos, el director general de TurisData, tiene **10 minutos** antes de la reunión de ingresos. **No sabe qué es un AUC y no quiere saberlo.** Os pide: *«Una página. ¿Puedo fiarme del modelo, qué mueve las cancelaciones y qué hago el lunes?»*

Este reto no trata de entrenar mejores modelos, sino de **comunicar**. Muchos proyectos de IA fracasan no porque el modelo sea malo, sino porque nadie con capacidad de decidir entiende lo que dice. Aquí aprenderéis a convertir un modelo en **una página que se entiende en 30 segundos**.

Qué vais a hacer, en cinco pasos:

1. **Elegir vuestro mejor modelo del curso** y cargarlo en la plantilla (`S13_02_plantilla_informe_visual`).
2. **Acordar el coste de los errores** (¿cuánto cuesta una habitación vacía?).
3. **Ajustar 4 gráficos**, cada uno con un título que **diga una conclusión**.
4. **Escribir el titular-decisión y 3 viñetas** sin jerga.
5. **Probar el informe con otro equipo:** ¿entienden la decisión en 30 segundos?

Qué vais a entregar: un informe visual de **una sola página** (plantilla; `informe_visual.md` con el PNG del panel, o un PDF de una página) y el cuaderno adaptado, guardados en el repositorio del equipo. **Será la semilla de la memoria técnica** del proyecto final.

Qué vais a aprender haciéndolo: a **comunicar datos a una persona sin formación técnica**: escribir titulares que sean decisiones, hacer gráficos honestos y eliminar la jerga.

Cuánto tiempo: 25 minutos dentro del último día del Sprint 12. Es corto, así que **llegad con el modelo elegido**.

Núcleo y extra. Núcleo: titular-decisión, tres gráficos con título-conclusión y tres viñetas. Extra: el cuarto gráfico.

Palabras que van a aparecer en este reto

Palabra	Qué significa, en sencillo
Titular-decisión	Una frase que dice **qué hay que hacer**, no solo qué pasa. «Llamar a las 30 reservas de mayor riesgo cada lunes»
Título-conclusión	El título de un gráfico enuncia lo que enseña: «Las reservas flexibles se cancelan el doble», no «Cancelaciones por tarifa»
Jerga	Palabras técnicas que el público no conoce (AUC, F1, SHAP…). Si aparece, hay que explicarla en una frase
AUC	Número que resume lo bien que el modelo separa quienes cancelan de quienes no
F1	Número que combina cuántos avisos acierta y cuántas cancelaciones detecta
SHAP	Forma de mostrar qué variables empujan más la decisión del modelo
Falso negativo / positivo	Cancelación no detectada / falsa alarma
Pie del informe	Línea final con los datos usados, el modelo, los límites y los responsables
Subgrupo	Una parte de los clientes (por país, canal…). Se mira si el modelo funciona igual en todos

El cliente

Marcos, director general de **TurisData Canarias**, tiene 10 minutos antes de la reunión de ingresos. No sabe qué es un AUC y no quiere saberlo. Pide: *«Una página. ¿Puedo fiarme del modelo, qué mueve las cancelaciones y qué hago el lunes?»*

Qué se entrega y en qué formato

1. **Informe visual de una página** (`informe_visual.md` con el PNG del panel, o un PDF de una página) siguiendo `plantilla_informe_visual.md`: titular-decisión, 4 gráficos, 3 viñetas, pie con datos y responsables.
2. El **notebook** `S13_02_plantilla_informe_visual` adaptado a **vuestro mejor modelo del curso**, ejecutable de arriba abajo.
3. Es la **semilla de la memoria técnica** del proyecto final: guardadlo en el repositorio del equipo.

Restricciones

- **Una sola página**, legible proyectada. Máximo 4 gráficos.
- Sin jerga: si aparece «AUC», «F1» o «SHAP» debe ir con una frase que lo explique.
- Cifras del texto = cifras del gráfico. Semillas fijas.
- Trabajad en equipos de 3-4 y repartid: modelo, gráficos, texto y revisión cruzada.

Criterios de evaluación (rúbrica de retos, de 1 a 4)

Criterio	1 · Insuficiente	2 · Suficiente	3 · Bueno	4 · Excelente
Corrección técnica	Gráficos mal calculados (p. ej. métricas sobre entrenamiento)	Gráficos correctos con fallos menores	Métricas sobre el test, umbral explicado y gráficos bien construidos	Además compara dos modelos o umbrales y justifica la elección
Reproducibilidad	No se puede volver a ejecutar	Se ejecuta con ayuda	Se ejecuta de arriba abajo con semillas fijas	Además incluye datos o script, versiones y el PNG generado
Análisis y comunicación al cliente	Cifras sin interpretar; título descriptivo	Interpretación básica; algún título-conclusión	Titular-decisión, títulos-conclusión y texto sin jerga	Además cuantifica el valor en euros y una recomendación accionable con límites
IA responsable	No se considera	Mención genérica de «sesgos»	Riesgos específicos (uso indebido, grupos peor atendidos)	Además comprueba el rendimiento por subgrupos y propone medidas

Pasos sugeridos

Minutos	Qué hacer
0-5	Elegid el modelo y confirmad que se carga en la plantilla. Fijad costes de FN y FP con el cliente (¿cuánto cuesta una habitación vacía?).
5-20	Ajustad los cuatro gráficos y su título-conclusión.
20-35	Redactad el titular y las 3 viñetas; comprobad cifras.
35-40	Revisión cruzada con otro equipo: *«¿Entiendes la decisión en 30 segundos?»*

Guía paso a paso para principiantes

Minutos 0–10 · Elegir el modelo y fijar los costes

1. **Elegid vuestro mejor modelo del curso** (el campeón del Sprint 8, por ejemplo) y comprobad que se carga en la plantilla sin errores.
2. **Fijad los costes de los errores con el cliente** (el docente): ¿cuánto cuesta una habitación vacía? ¿y molestar a un cliente que no iba a cancelar? Si no los sabéis, **proponed una hipótesis** y escribidla.

Minutos 10–30 · Los cuatro gráficos

Elegid **cuatro gráficos** que respondan a tres preguntas del director:

- **¿Puedo fiarme del modelo?** (por ejemplo, aciertos y errores en datos que no vio).
- **¿Qué mueve las cancelaciones?** (las variables más influyentes).
- **¿Qué hago el lunes?** (a cuántas reservas llamar y cuánto se ahorra).

Para cada gráfico:

- **Título que enuncia una conclusión** («El 70 % de las cancelaciones se concentra en tarifas flexibles»).
- **Ejes con nombre.**
- **Barras que empiezan en 0.** Nada de 3D. Máximo 3–4 colores con sentido.
- **Calculado sobre el test**, no sobre el entrenamiento.

Minutos 30–50 · Titular y viñetas

1. **Titular-decisión** (una línea): «Llamar cada lunes a las 25 reservas con más riesgo evitaría unas 8 habitaciones vacías al mes».
2. **Tres viñetas**, una por pregunta del director: fiabilidad, causas, acción.
3. **Pie:** con cuántos datos, qué modelo, qué límites y quién es responsable.
4. **Comprobad que las cifras del texto son las mismas que las del gráfico.**
5. **Traducid la jerga:** si aparece «AUC», añadid «(nota de 0,5 a 1 de lo bien que separa quién cancela)».

Minutos 50–60 · Revisión con otro equipo

Pasad vuestra página a otro equipo y preguntad: **«¿Entiendes la decisión en 30 segundos?»** Si no la entienden o entienden otra, **el mensaje no está claro**: reescribid el titular.

Cómo usar la IA en este reto

Para qué	Ejemplo de petición	Qué tenéis que comprobar
Quitar jerga	«Reescribe estas tres viñetas para un director que no sabe estadística. No cambies ninguna cifra: *[viñetas]*»	Que **las cifras son idénticas**
Probar titulares	«Dame 5 versiones de este titular, cada una de menos de 15 palabras, que enuncien una decisión: *[titular]*»	Que la elegida siga siendo verdad
Mejorar un gráfico	«Este título describe el gráfico pero no concluye: *[título]*. Propón títulos-conclusión»	Que la conclusión **se vea realmente** en el gráfico
Simular al director	«Hazte pasar por un director de hotel sin formación técnica. Lee esta página y dime qué no entiendes»	Que tomáis nota y corregís

Reglas del reto:

- **Una sola página**, legible proyectada, **máximo 4 gráficos**.
- Si aparece «AUC», «F1» o «SHAP», **va con una frase que lo explique**.
- **Cifras del texto = cifras del gráfico.** La IA es muy mala copiando cifras: revisadlas.
- Declarad el uso de IA en el pie o en el README.

Errores frecuentes (y cómo evitarlos)

Error	Por qué ocurre	Cómo evitarlo
Un informe lleno de gráficos y sin decisión	Se muestra todo lo que se hizo	Cuatro gráficos, un titular
Títulos descriptivos («AUC por modelo»)	Es lo que sale por defecto	«El modelo detecta 7 de cada 10 cancelaciones»
Barras que no empiezan en 0	La herramienta lo hace sola	Fijad el eje a 0
Métricas sobre entrenamiento	Se reutiliza el cuaderno sin mirar	Comprobad que usan el test
Jerga sin explicar	Se escribe para el docente	La prueba de los 30 segundos con otro equipo
Texto con cifras distintas del gráfico	Se edita una y no la otra	Revisión cruzada

Un buen resultado se parece a...

Titular: *«Llamar cada lunes a las 25 reservas de mayor riesgo evitaría unas 8 habitaciones vacías al mes (≈ 800 €)»*.

Viñetas:

- **¿Puedo fiarme?** «Detecta 7 de cada 10 cancelaciones; de cada 10 avisos, 6 son correctos».
- **¿Qué las mueve?** «La tarifa flexible y reservar con más de 90 días de antelación».
- **¿Qué hago el lunes?** «Llamar a las 25 reservas con más riesgo y ofrecer cambio de fechas».

Pie: «Modelo: bosque aleatorio. Datos: 12.000 reservas sintéticas. Límite: no probado con datos reales. Responsables: equipo X». (Cifras de ejemplo.)

Antes de entregar: autoevaluación rápida

Pregunta	Sí / No
¿Es una sola página con titular-decisión, 4 gráficos, 3 viñetas y pie?	
¿Cada gráfico tiene título-conclusión y ejes con nombre?	
¿Las barras empiezan en 0, sin 3D y con 3–4 colores con sentido?	
¿Las métricas están calculadas sobre el test?	
¿Indicamos con cuántos datos, qué modelo y qué límites?	
¿El cuaderno se ejecuta de arriba abajo con semillas fijas?	
¿Otro equipo entendió la decisión en 30 segundos?	
¿Está guardado en el repositorio del equipo como semilla de la memoria?	

Si os atascáis

- **El tiempo se acaba:** reducid a tres gráficos y escribid primero el titular y las viñetas; los gráficos se ajustan después.
- **No sabemos qué decisión recomendar:** pensad en una acción con persona y fecha («recepción llama los lunes»).
- **El modelo no carga en la plantilla:** comprobad que usáis el mismo preprocesado con el que se entrenó.
- Más ayuda: Cómo se trabaja un reto.

Qué se enseña en la review

Cada equipo proyecta su página 30 segundos y **el resto de la clase dice la decisión que entiende**. Si no coincide con la del equipo, el mensaje no está claro. Se comparan los titulares y se elige el más claro.

Definition of Done

- ☐ Una sola página con titular-decisión, 4 gráficos, 3 viñetas y pie.
- ☐ Cada gráfico tiene título que enuncia una conclusión y ejes con nombre.
- ☐ Las barras empiezan en 0; sin 3D; máximo 3-4 colores con sentido.
- ☐ Métricas calculadas **sobre el test**.
- ☐ Se indica con cuántos datos, qué modelo y qué límites.
- ☐ El notebook se ejecuta de arriba abajo con semillas fijas.

☐ Guardado en el repositorio del equipo como semilla de la memoria.

Recursos

- Guía de usuario de scikit-learn: *Model evaluation* (matriz de confusión, ROC, PR) y *Permutation feature importance*.
- Galería de matplotlib y de seaborn (para elegir el tipo de gráfico).
- «Storytelling with Data», C. N. Knaflic: ideas de comunicación de datos (consulta capítulos de muestra online).
- Documentación de SHAP (para el proyecto final): https://shap.readthedocs.io.